从库仑交换到二维铁磁体的单磁子色散

两电子矩阵、单翻转子空间与运动方程

我们考虑每个格点上有一个自旋为 $1/2$ 的电子，先将相邻两个电子的库仑作用写成自旋哈密顿量，再求二维晶格上单个自旋翻转的运动方程。全文取 $\hbar = 1$，自旋算符无量纲，极化方向统一选为 x 轴；$\uparrow$、$\downarrow$ 分别表示沿 $+x$、$-x$ 的自旋态。最后求出的色散是单磁子相对全极化基态的激发能。[1]

先固定两个相邻轨道 a, b，假设其波函数 ϕ_a, ϕ_b 正交归一，并且每个轨道恰有一个电子。这里仅保留固定占据下的直接库仑交换，不加入电子跃迁引起的超交换。两电子之间的相互作用核为

$$v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \tag{1}$$

e 是元电荷的大小，ε_0 是真空介电常数。对这一对电子，定义直接积分 D 和交换积分 K：

$$D = \int d^3r_1\, d^3r_2\, |\phi_a(\mathbf{r}_1)|^2\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, |\phi_b(\mathbf{r}_2)|^2, \tag{2}$$

$$K = \int d^3r_1\, d^3r_2\, \phi_a^*(\mathbf{r}_1)\phi_b^*(\mathbf{r}_2)\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, \phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2). \tag{3}$$

D 和 K 都有能量量纲；按每对电子计一次的约定，这两个积分前不再放 $1/2$。交换粒子标签后，反向的直接积分仍为 D，反向的交换积分仍为 K。

为了固定费米态的符号，令 $f^\dagger_{a\sigma}$ 表示在轨道 a 上产生自旋为 σ 的电子，$f_{a\sigma}$ 是相应的湮灭算符，并规定

$$|\sigma_a \tau_b\rangle = f^\dagger_{a\sigma} f^\dagger_{b\tau} |0\rangle, \qquad \sigma, \tau \in \{\uparrow, \downarrow\}, \tag{4}$$

其中 $|0\rangle$ 是电子真空。把场算符在这两个轨道上展开，库仑作用的二次量子化形式为

$$\begin{aligned} \hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma,\tau} \sum_{p,q,r,s \in \{a,b\}} & \left[\int d^3r_1\, d^3r_2\, \phi_p^*(\mathbf{r}_1)\phi_q^*(\mathbf{r}_2)\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, \phi_r(\mathbf{r}_1)\phi_s(\mathbf{r}_2) \right] \\ & \times f^\dagger_{p\sigma} f^\dagger_{q\tau} f_{s\tau} f_{r\sigma}. \end{aligned} \tag{5}$$

p, q, r, s 是轨道指标，只取 a, b。现在只保留 a, b 各有一个电子的态之间的矩阵元：产生算符必须在两个轨道上各产生一个电子，湮灭算符也必须从两个轨道上各取走一个电子。直接项的轨道排列为 $(p, q; r, s) = (a, b; a, b)$ 和 $(b, a; b, a)$，空间积分都是 D；交换项的排列为 $(a, b; b, a)$ 和 $(b, a; a, b)$，空间积分都是 K。

令 $\hat{n}_a = \sum_\sigma f^\dagger_{a\sigma} f_{a\sigma}$、$\hat{n}_b = \sum_\sigma f^\dagger_{b\sigma} f_{b\sigma}$ 表示轨道电子数算符。直接排列代入上式后，算符部分满足

$$\sum_{\sigma,\tau} f^\dagger_{a\sigma} f^\dagger_{b\tau} f_{b\tau} f_{a\sigma} = \sum_{\sigma,\tau} (f^\dagger_{a\sigma} f_{a\sigma})(f^\dagger_{b\tau} f_{b\tau}) = \hat{n}_a \hat{n}_b. \tag{6}$$

同一类的第二种排列在交换自旋求和指标的名字后，只是产生算符顺序和湮灭算符顺序同时反转。例如，交换项中

$$f^\dagger_{b\tau} f^\dagger_{a\sigma} f_{b\sigma} f_{a\tau} = f^\dagger_{a\sigma} f^\dagger_{b\tau} f_{a\tau} f_{b\sigma}. \tag{7}$$

[1] 理论背景可参见张鹏飞《量子多体理论讲义》§1.5；二维局域自旋激发的传播问题参见 P. Wrzosek et al., *Phys. Rev. B* **102**, 024440 (2020), doi:10.1103/PhysRevB.102.024440。下文独立写出本模型的矩阵计算，交换符号按本文约定。

两次费米重排的负号相乘为正，直接项也同理。因此每一类的两个排列给出相同贡献，抵消总式中的 $1/2$，得到

$$V_{ab} = D\,\hat{n}_a\hat{n}_b + K\sum_{\sigma,\tau} f^\dagger_{a\sigma} f^\dagger_{b\tau} f_{a\tau} f_{b\sigma}. \tag{8}$$

在当前子空间中 $\hat{n}_a = \hat{n}_b = 1$，所以第一项就是 $D\,\mathbb{I}_4$；$\mathbb{I}_4$ 表示两个轨道各占据一个电子时的四维自旋空间单位矩阵。第二项交换两个轨道上的自旋，其符号由费米反对易关系决定。例如

$$f^\dagger_{a\downarrow} f^\dagger_{b\uparrow} f_{a\uparrow} f_{b\downarrow} \left(f^\dagger_{a\uparrow} f^\dagger_{b\downarrow} |0\rangle \right) = -|{\downarrow_a}{\uparrow_b}\rangle. \tag{9}$$

因此，反平行态之间的非对角矩阵元是 $-K$。反平行态的对角元为 D；对于平行自旋，直接项与交换项都落在同一个态上，对角元为 $D - K$。在有序基底

$$\left\{ |{\uparrow_a}{\uparrow_b}\rangle,\ |{\uparrow_a}{\downarrow_b}\rangle,\ |{\downarrow_a}{\uparrow_b}\rangle,\ |{\downarrow_a}{\downarrow_b}\rangle \right\} \tag{10}$$

中，固定占据后的库仑作用矩阵就是

$$V_{ab} = \begin{pmatrix} D-K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D & -K & 0 \\ 0 & -K & D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D-K \end{pmatrix}. \tag{11}$$

中间的二阶块作用在 $\{|{\uparrow_a}{\downarrow_b}\rangle, |{\downarrow_a}{\uparrow_b}\rangle\}$ 上。它的特征方程是

$$\det \begin{pmatrix} D-E & -K \\ -K & D-E \end{pmatrix} = (D-E)^2 - K^2 = 0. \tag{12}$$

对两个候选列向量直接做矩阵乘法，可以核对对应的本征矢：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} D & -K \\ -K & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= (D-K) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} D & -K \\ -K & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} &= (D+K) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{13}$$

因此，能量 $D-K$ 对应归一化的对称组合，能量 $D+K$ 对应反对称组合：

$$\begin{aligned} E = D-K:&\quad \frac{|{\uparrow_a}{\downarrow_b}\rangle + |{\downarrow_a}{\uparrow_b}\rangle}{\sqrt{2}}, \\ E = D+K:&\quad \frac{|{\uparrow_a}{\downarrow_b}\rangle - |{\downarrow_a}{\uparrow_b}\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{14}$$

到这里，两电子问题的能量和本征态已经确定。接下来把矩阵 (11) 改写为局域自旋算符，是为了能对晶格上的各条键使用同一种表达式。

在沿 x 量子化的单电子基底 $\{|{\uparrow}\rangle, |{\downarrow}\rangle\}$ 中，选定基矢相位后，自旋分量可以写成

$$S^x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S^y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad S^z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \tag{15}$$

这里 S^x 是沿极化轴的分量，因此是对角矩阵。两个电子的算符作用在不同的自旋空间上。用 $\mathbb{I}_2$ 表示二维单位矩阵，则

$$S^\alpha_a = S^\alpha \otimes \mathbb{I}_2, \qquad S^\alpha_b = \mathbb{I}_2 \otimes S^\alpha, \qquad S^\alpha_a S^\alpha_b = S^\alpha \otimes S^\alpha, \quad \alpha = x, y, z. \tag{16}$$

张量积 $A\otimes B$ 是分块矩阵，其第 m,n 个块为 $A_{mn}B$。将 (15) 代入，并将三个分量的乘积相加，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_a\cdot\mathbf{S}_b &= S_a^xS_b^x+S_a^yS_b^y+S_a^zS_b^z\\ &=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&2&0\\0&2&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{17}$$

这个矩阵与库仑矩阵 (11) 的非对角结构相同。设等价的算符写法为

$$V_{ab}=C\,\mathbb{I}_4-J_{\mathrm{H}}\,\mathbf{S}_a\cdot\mathbf{S}_b,\tag{18}$$

其中 C 是整体能量常数，J_{H} 是需要由矩阵匹配确定的交换系数，$\mathbb{I}_4$ 是四维单位矩阵。比较中间二阶块的非对角元和对角元：

$$-\frac{J_{\mathrm{H}}}{2}=-K,\qquad C+\frac{J_{\mathrm{H}}}{4}=D.\tag{19}$$

由此得到 $J_{\mathrm{H}}=2K$、$C=D-K/2$，即

$$\boxed{V_{ab}=\left(D-\frac{K}{2}\right)\mathbb{I}_4-2K\,\mathbf{S}_a\cdot\mathbf{S}_b.}\tag{20}$$

它在两个平行态上同样给出 $D-K$，所以这是完整四维自旋空间中的矩阵恒等式。自旋点积没有加入新的相互作用，只是把已经算出的库仑矩阵换成了局域自旋算符的表达。

现在对晶格上的最近邻格点对求和，写 $J_{ij}=2K_{ij}$。轨道和占据固定后，每条键的 $D_{ij}-K_{ij}/2$ 都是常数；去掉这些常数之和，只改变共同的能量零点，得到

$$\boxed{H=-\sum_{\langle ij\rangle}J_{ij}\,\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j.}\tag{21}$$

后面选定铁磁情形 $J_{ij}>0$，不加外场。对均匀的二维正方晶格，水平方向的键取 J_x，竖直方向的键取 J_y，因此

$$H=-J_x\sum_{\langle ij\rangle_x}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j-J_y\sum_{\langle ij\rangle_y}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j,\qquad J_x,J_y>0.\tag{22}$$

每条键只计一次。晶格常数记为 a，格点数记为 $\mathcal{N}$，采用周期边界。$J_x\neq J_y$ 表示不同空间方向的交换强度不同；每一条键上的自旋交换仍是点积形式。

把所有自旋都沿 $+x$ 的态记为

$$|F\rangle=|{\uparrow_1}{\uparrow_2}\cdots{\uparrow_{\mathcal{N}}}\rangle.\tag{23}$$

由双自旋矩阵 (17) 的第一列，平行自旋满足 $\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j|{\uparrow_i}{\uparrow_j}\rangle=\frac{1}{4}|{\uparrow_i}{\uparrow_j}\rangle$。因此

$$H|F\rangle=E_F|F\rangle,\qquad E_F=-\frac{1}{4}\sum_{\langle ij\rangle}J_{ij}.\tag{24}$$

$\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j$ 的最大本征值为 $1/4$，所以当 $J_{ij}>0$ 时，每条键的能量下界是 $-J_{ij}/4$。$|F\rangle$ 同时达到所有键的下界，因而是严格基态之一。周期正方晶格的两个方向各有 $\mathcal{N}$ 条键，故

$$\boxed{E_F=-\frac{\mathcal{N}}{4}(J_x+J_y).}\tag{25}$$

这里 E_F 专指交换哈密顿量 (22) 的基态能量，不包含此前略去的库仑常数。若保留完整的固定占据库仑能，全极化态的能量还需加上 $\sum_{\langle ij\rangle}(D_{ij}-K_{ij}/2)$；这一共同常数不改变激发态与基态之间的能量差。

我们现在明确选定初态：只翻转一个格点的自旋。用

$$|i\rangle = |\uparrow_1 \cdots \uparrow_{i-1}\downarrow_i\uparrow_{i+1}\cdots\uparrow_{\mathcal{N}}\rangle \tag{26}$$

表示只有格点 i 沿 $-x$、其他格点都沿 $+x$ 的完整晶格态。它不是单个电子的态。不同的 $|i\rangle$ 相互正交，翻转所在的格点是区分这些基矢的指标。

为了计算 $H|i\rangle$，先看一条连接 i 与其邻居 j 的键。这条键的局域状态是 $|\downarrow_i\uparrow_j\rangle$，对应矩阵 (17) 的第三列。直接相乘：

$$-\frac{J_{ij}}{4}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&2&0\\0&2&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-J_{ij}/2\\J_{ij}/4\\0\end{pmatrix}. \tag{27}$$

第三个分量保留原来的翻转位置，第二个分量则把翻转移到 j。放回整个晶格，得到

$$-J_{ij}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j|i\rangle = \frac{J_{ij}}{4}|i\rangle - \frac{J_{ij}}{2}|j\rangle. \tag{28}$$

不连接格点 i 的键仍然是两个向上自旋，贡献与其在 $|F\rangle$ 中完全相同。对于连接 i 的一条键，留在 $|i\rangle$ 上的对角能量由背景值 $-J_{ij}/4$ 变为 $+J_{ij}/4$，增加了 $J_{ij}/2$。对所有邻居求和，因此

$$\boxed{(H-E_F)|i\rangle = \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}|i\rangle - \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}|j\rangle.} \tag{29}$$

式 (29) 表明，H 作用在单翻转态上仍然只产生单翻转态的叠加；反复作用 H 也不会离开这个子空间。因此，只要初态属于这个子空间，时间演化就始终可以在它内部精确计算。这是初态选择加上子空间的精确不变性，不是把任意多体态近似成一个翻转。

将初始翻转的位置记为 i_0，写

$$|\Psi(0)\rangle = |i_0\rangle, \qquad |\Psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t)|i\rangle, \qquad c_i(0)=\delta_{i,i_0}. \tag{30}$$

$c_i(t)$ 是格点 i 处翻转的复概率振幅，满足 $\sum_i |c_i(t)|^2 = 1$。δ_{i,i_0} 在 $i=i_0$ 时取 1，否则取 0。

下面始终使用原来的物理态 $|\Psi(t)\rangle$，保留能量常数 E_F，不另引入去相位的态。式 (29) 等价于

$$H|i\rangle = E_F|i\rangle + \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}\big(|i\rangle - |j\rangle\big). \tag{31}$$

将展开式代入薛定谔方程 $i\partial_t|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle$，得到

$$\sum_i i\dot{c}_i|i\rangle = E_F\sum_i c_i|i\rangle + \frac{1}{2}\sum_i\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}c_i|i\rangle - \frac{1}{2}\sum_i\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}c_i|j\rangle. \tag{32}$$

最后一项中，将两个求和指标交换名字，并使用同一条键的 $J_{ji}=J_{ij}$：

$$\sum_i\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}c_i|j\rangle = \sum_i\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}c_j|i\rangle. \tag{33}$$

于是 (32) 两边都成为 $|i\rangle$ 的线性组合。比较相同基矢的系数，得到

$$\boxed{i\dot{c}_i = E_F c_i + \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}(c_i - c_j).} \tag{34}$$

这是单翻转概率振幅的运动方程。写出正方晶格的四个邻居后，

$$\boxed{\begin{aligned} i\dot{c}_i = {} & (E_F + J_x + J_y)c_i \\ & - \frac{J_x}{2}(c_{i+\mathbf{e}_x} + c_{i-\mathbf{e}_x}) - \frac{J_y}{2}(c_{i+\mathbf{e}_y} + c_{i-\mathbf{e}_y}). \end{aligned}} \tag{35}$$

$i \pm \mathbf{e}_x$ 表示沿水平方向移动一个格点，$i \pm \mathbf{e}_y$ 表示沿竖直方向移动一个格点；相邻格点的实际空间距离为 a。式 (35) 保留了完整的 E_F，因而与最初的薛定谔方程使用同一个态矢量和相位约定。

由于 J_x, J_y 不依赖格点位置，运动方程在均匀晶格上具有平移不变性。取平移算符的平面波模式，代入运动方程检验：

$$c_i(t) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}}}\exp[i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i - iE_{\mathbf{k}}t]\,. \tag{36}$$

这里 $\mathbf{r}_i$ 是格点位置，$\mathbf{k} = (k_x, k_y)$ 是周期边界允许的波矢，$E_{\mathbf{k}}$ 是这个单磁子模式在哈密顿量 (22) 下的总能量，包含 E_F。系数 $1/\sqrt{\mathcal{N}}$ 使 $\mathcal{N}$ 个格点上的振幅满足 $\sum_i |c_i|^2 = 1$。对于一个平面波，移动一个格点只改变相位，因此

$$c_{i\pm\mathbf{e}_x} = e^{\pm ik_x a}c_i, \qquad c_{i\pm\mathbf{e}_y} = e^{\pm ik_y a}c_i, \qquad i\dot{c}_i = E_{\mathbf{k}}c_i. \tag{37}$$

将 (37) 代入 (35)，消去共同的平面波因子：

$$\begin{aligned} E_{\mathbf{k}} &= E_F + J_x + J_y - \frac{J_x}{2}(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a}) - \frac{J_y}{2}(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a}) \\ &= E_F + J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a). \end{aligned} \tag{38}$$

因此，相对全极化基态的激发能为

$$\boxed{E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a).} \tag{39}$$